មេរ្យៀនទី

13 មុំ

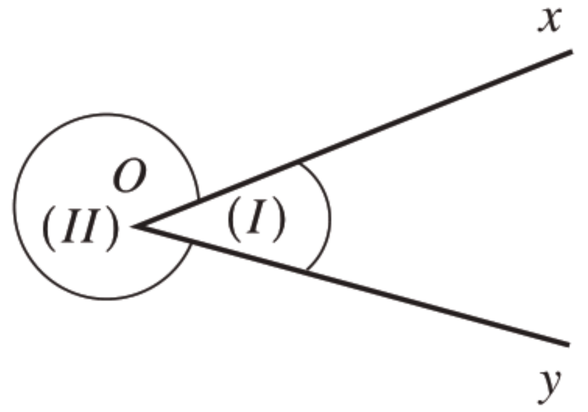
ខ្លឹមចំណាង

- បញ្ជាក់ប្រភេទមុំ និងរង្វាស់មុំ
- វាស់មុំដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ
- ធ្វើប្រមាណវិធីទាំង 4 លើមុំ
- សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ ។

1. សញ្ញាណមុំ

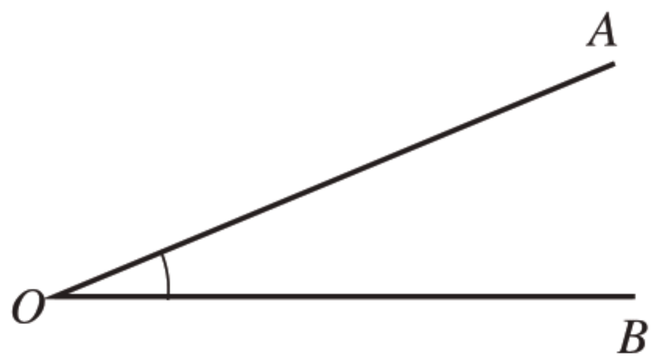
1.1 សញ្ញាណទូទៅនៃមុំ

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានកន្លះបន្ទាត់ពីរ Ox និង Oy ដែលមានគល់រួម O ហើយចែកប្លង់ជាពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកទី (I) និងផ្នែកទី (II) ដែលផ្នែកនីមួយៗហៅមុំ ។



ផ្នែកទី (I) ហៅថាមុំលយ និងផ្នែកទី (II) ហៅថាមុំរឆក ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានកន្លះបន្ទាត់ OA និង OB ដែល O ជាគល់រួម ។ គេបានមុំ AOB គេកំណត់សរសេរ $\angle AOB$ ឬ $\angle BOA$ ឬយ៉ាងងាយ $\angle O$ បើមិនបណ្តាលឱ្យភាន់ច្រឡំ ។



កន្លះបន្ទាត់ទាំងពីរហៅថាជ្រងនៃមុំ គល់រួមហៅថាកំពូលនៃមុំ ។

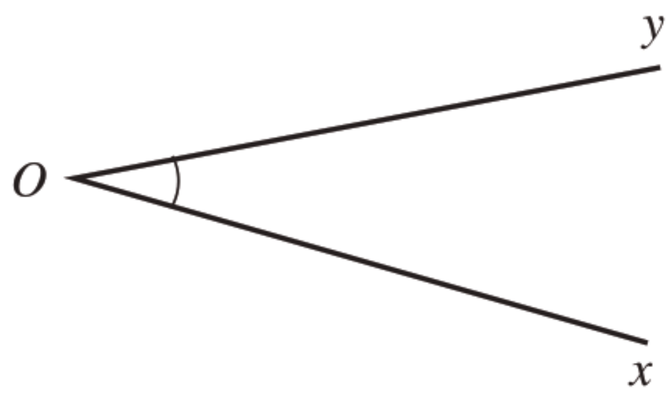
សម្គាល់ នៅថ្នាក់ទី 7 នេះ គេលើកយកតែករណីមុំលយមកសិក្សា ។

និយមន័យ មុំជាផ្នែកមួយនៃប្លង់កំណត់ដោយកន្លះបន្ទាត់ពីរដែលមានគល់រួម ។

លំហាត់គំរូ គូររូបមុំ xOy ប្រាប់ឈ្មោះ និមិត្តសញ្ញា ជ្រុង និងកំពូល ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.kh

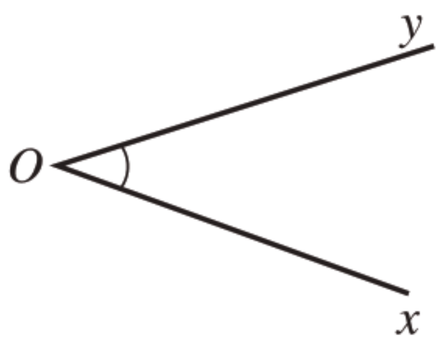
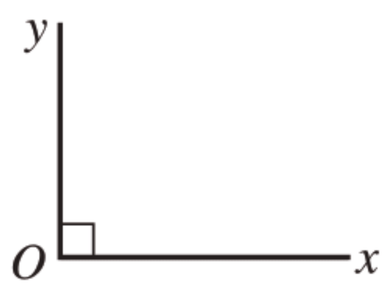
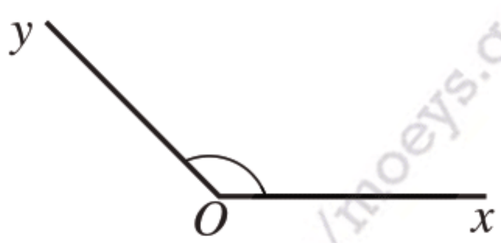
ចម្លើយ

រូប	ឈ្មោះ	និមិត្តសញ្ញា
	មុំ xOy ឬមុំ yOx ឬមុំ O ជ្រុងនៃមុំ xOy កំពូលនៃមុំ xOy	$\angle xOy$ ឬ $\angle yOx$ ឬ $\angle O$ Ox , Oy O

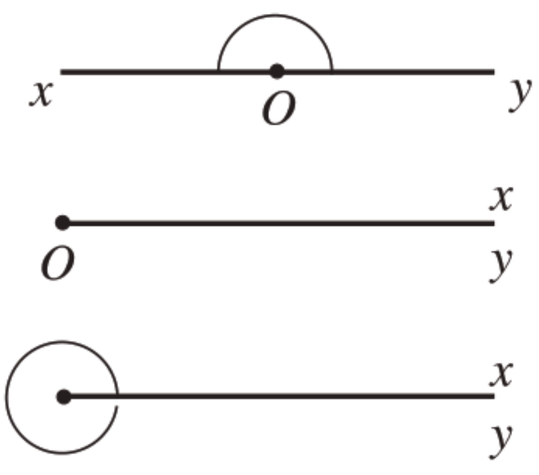
ប្រតិបត្តិ លើបន្ទាត់ពីរប្រសព្វគ្នាកំណត់បានមុំប៉ុន្មាន ?

1.2 ប្រភេទមុំ

ឧទាហរណ៍ គេអាចធ្វើចំណាត់ថ្នាក់មុំលយ ដូចតទៅ ៖

រូប	ឈ្មោះ	និយមន័យ
	មុំស្រួច	តូចជាងមុំកែង
	មុំកែង	- ជ្រុងទាំងពីរកែងគ្នា $Ox \perp Oy$ - ប៉ុនតឹងកន្លះមុំរាប
	មុំទាល	ធំជាងមុំកែង តែតូចជាងមុំរាប

សម្គាល់

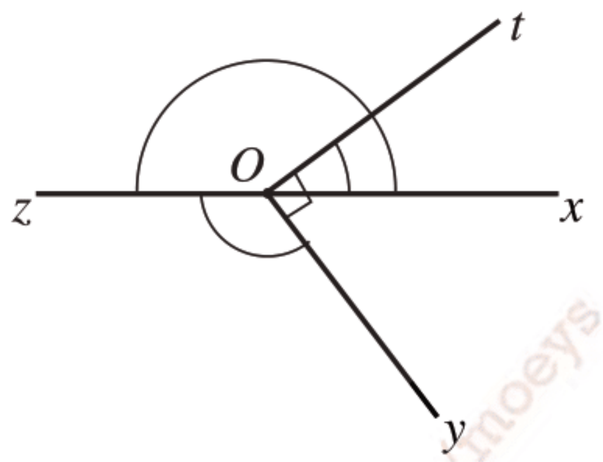


មុំរាប ជ្រុង Ox និង Oy ជាបន្ទាយគ្នា

មុំសូន្យ ជ្រុង Ox និង Oy ត្រួតស៊ីគ្នា

មុំពេញ ជ្រុង Ox និង Oy ត្រួតស៊ីគ្នា

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

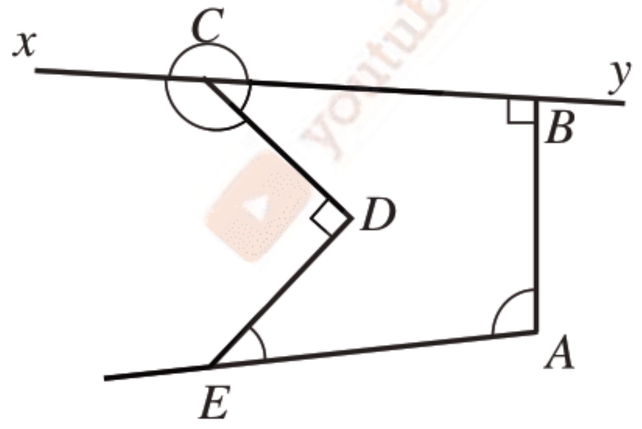


លំហាត់គំរូ តាមរូបខាងស្តាំយកតាម ទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា។ ប្រាប់ឈ្មោះនិងប្រភេទមុំនីមួយៗ ។

ចម្លើយ $\angle tOx$ ជាមុំស្រួច $\angle tOy$ ជាមុំកែង

$\angle yOz$ ជាមុំទាល $\angle zOx$ ជាមុំរាប

$\angle tOt$ ជាមុំសូន្យ ។



ប្រតិបត្តិ ពិនិត្យរូប រួចសរសេរឈ្មោះ និងប្រភេទមុំដែលមានក្នុងរូបនេះ ?

1.3 ឯកតាមុំ

ឧទាហរណ៍ ឯកតាមុំដែលគេនិយមប្រើគឺ :

ក. មុំកែង ស្មើកន្លះមុំរាប (គេតាងដោយអក្សរ D)

- ដឺក្រេ $(^\circ) = \frac{1}{90}D$ ឬ $1D = 90^\circ$ ។

ខ. ឯកតាបន្ទាប់នៃដឺក្រេគឺ

- មីនុត $(') = \frac{1^\circ}{60}$
- សឺកុង $('') = \frac{1'}{60}$

1 មុំរាប $= 2D$, $1D = 90^\circ$, $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$ ។

គ. ក្រាត $(gr) = \frac{1}{100}D$ **ឬ** $1D = 100gr$ ។

លំហាត់គំរូ សរសេរ $8^\circ 18' 20''$ ជាសឺកុង និង $42750''$ ជាដឺក្រេ មីនុត សឺកុង ។

ចម្លើយ សរសេរ $8^\circ 18' 20''$ ជាសឺកុង :

$8^\circ = 8 \times 60' = 480'$

$480' + 18' = 498'$

$498' = 498 \times 60'' = 29880''$

ដូចនេះ $8^\circ 18' 20'' = 29880'' + 20'' = 29900''$

សរសេរ $42750''$ ជាដឺក្រេ មីនុត សឺកុង:

$42750'' = \frac{1' \times 42750}{60} = 712'30''$

$712' = \frac{1^\circ \times 712}{60} = 11^\circ 52'$

ដូចនេះ $42750'' = 11^\circ 52' 30''$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម

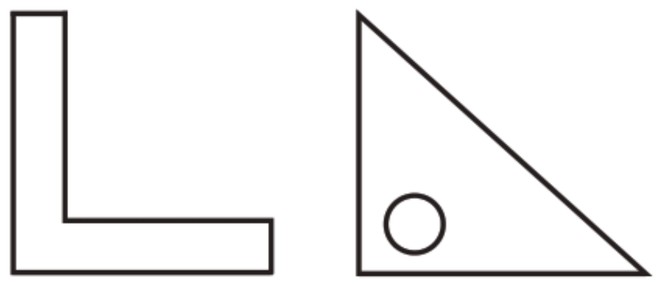
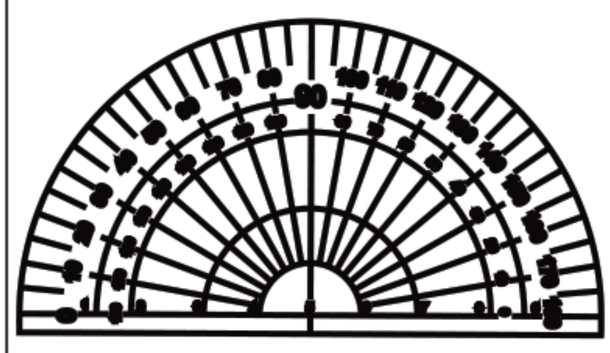
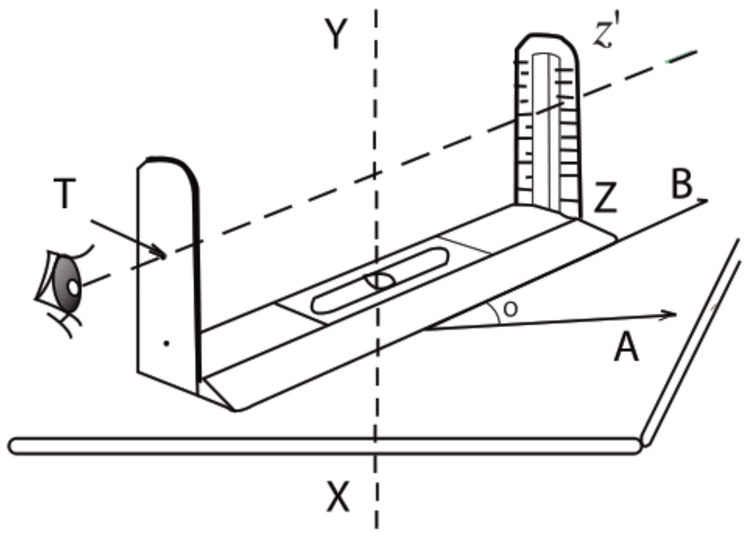
ក. $17^\circ 15' 29'' + 13^\circ 11' 40'' + 8^\circ 54' 12''$

ខ. $25^\circ 36' 20'' - 15^\circ 50' 32''$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

2. ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់មុំ

ប្រជាប់វាស់មុំមានច្រើនប្រភេទដូចជា

	**កែង** : ជាឧបករណ៍សម្រាប់គូសបន្ទាត់កែង ។ ឧបករណ៍នេះធ្វើពីឈើ ជ័រ ឬលោហៈមួយបន្ទះដែលមានមុំកែងមួយ ។
	**រ៉ាប៉ទ័រ** : មានរាងជាកន្ទះរង្វង់មានដាក់រង្វាស់ពី $0°$ ទៅ $180°$ ទាំងសងខាងដោយមានលេខ $90°$ នៅកណ្តាល ។ ឧបករណ៍នេះគេច្រើនធ្វើពីជាតិផ្លាស្ទិចទើបស្រួលប្រើ ។ រ៉ាប៉ទ័រមានប្រយោជន៍ក្នុងការគូសនិងវាស់មុំ ។
	**អាលីដាត** : គេធ្វើអំពីឈើមួយបន្ទះរាលជុំវិញអ័ក្សឈរ xy ដែលមានចុងម្ខាងគេដាក់ភ្ជាប់ចោះប្រហោងមួយ T សម្រាប់ដាក់ភ្នែកមើល ហើយចុងម្ខាងទៀតចោះប្រហោងទ្រវែងមានខ្សែឆ្លង ZZ' នៅកណ្តាល ។ វាជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់មុំរវាងទិសពីរដែលនៅក្នុងប្លង់ដេក ។

2.1 វាស់ និងសង់មុំដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ

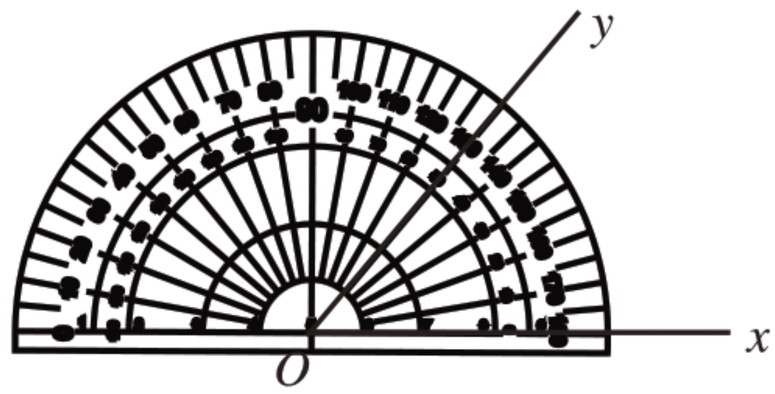
ឧទាហរណ៍ ចូរវាស់ $\angle xOy$ រូបខាងក្រោមដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ ។

ដើម្បីវាស់មុំ $\angle xOy$ គេដាក់រ៉ាប៉ទ័រឱ្យផ្ចិតរបស់វាចំកំពូល O ហើយជ្រុង $[Ox)$ កាត់តាម $0°$ (ពីខាងក្នុង)នៃរ៉ាប៉ទ័រ ។ បើជ្រុងម្ខាងទៀតនៃមុំកាត់រ៉ាប៉ទ័រត្រង់ចំណុចដូចរូបខាងក្រោម ។ ត្រង់លេខ $50°$ ។

ដូចនេះ $\angle xOy$ មានរង្វាស់ $50°$ ។

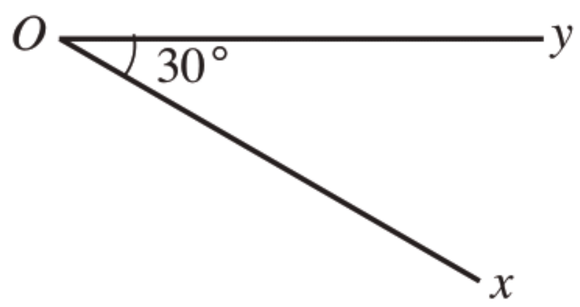
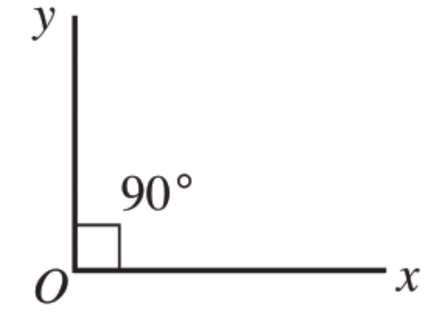
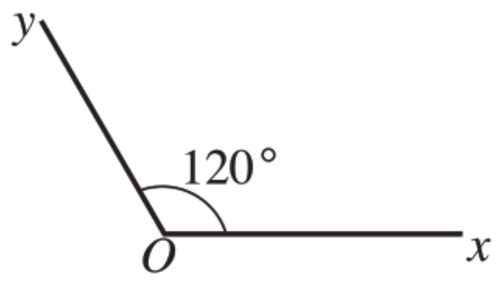
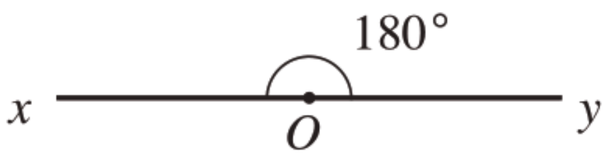
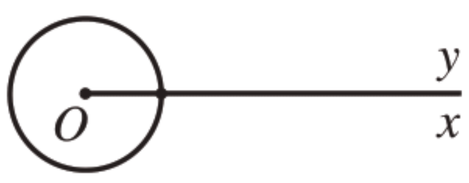
គេសរសេរ $\angle xOy = 50°$ ។





facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

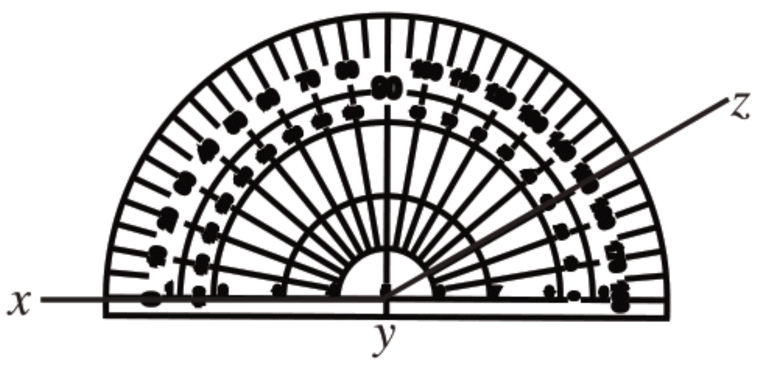
សម្គាល់ គេអាចធ្វើចំណាត់មុំទៅតាមរង្វាស់មុំរបស់វា ។

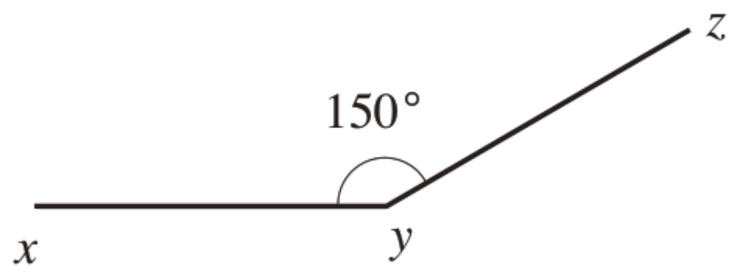
មុំ	រង្វាស់មុំ	ប្រភេទមុំ	និយមន័យមុំ
	30°	មុំស្រួច	មានរង្វាស់ធំជាង 0° តែតូចជាង 90°
	90°	មុំកែង	មានរង្វាស់ស្មើនឹង 90°
	120°	មុំទាល	មានរង្វាស់ធំជាង 90° តែតូចជាង 180°
	180°	មុំរាប	មានរង្វាស់ស្មើនឹង 180°
	0°	មុំសូន្យ	មានរង្វាស់ស្មើនឹង 0°
	360°	មុំពេញ	មានរង្វាស់ស្មើនឹង 360°

លំហាត់គំរូ 2 សង់មុំ $\angle xyz = 150°$ ដោយប្រើរ៉ាប់ទ័រ ។

ចម្លើយ

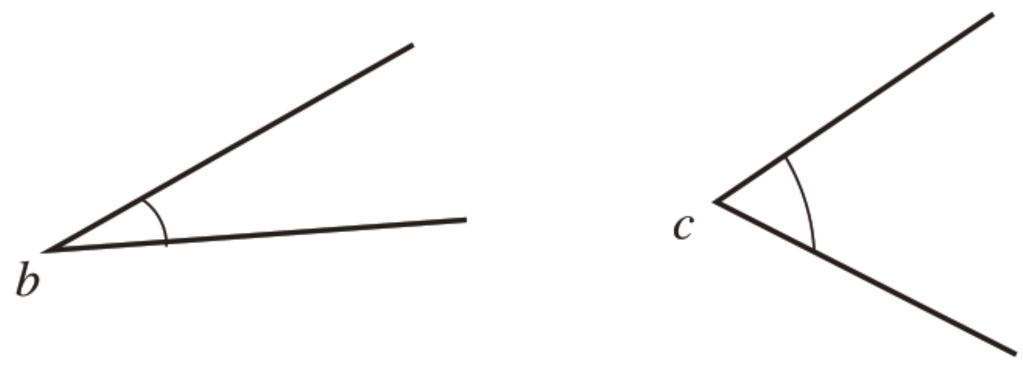
- គូសកន្លះបន្ទាត់ yx ដែលមានគល់ y
- ដាក់ផ្ចិតរ៉ាប់ទ័រឱ្យចំកំពូល y នៃមុំ ហើយជ្រុង xy កាត់តាមចំណុច $0°$ (ពីខាងក្នុង)នៃរ៉ាប់ទ័រ ។
- យកចុងខ្មៅដៃចុចលើក្រដាសត្រង់ចំណុចដែលមានលេខ $150°$ នៅលើរ៉ាប់ទ័រ
- គូស yz កាត់តាមចំណុចដៅ នោះគេបាន $\angle xyz = 150°$ ។





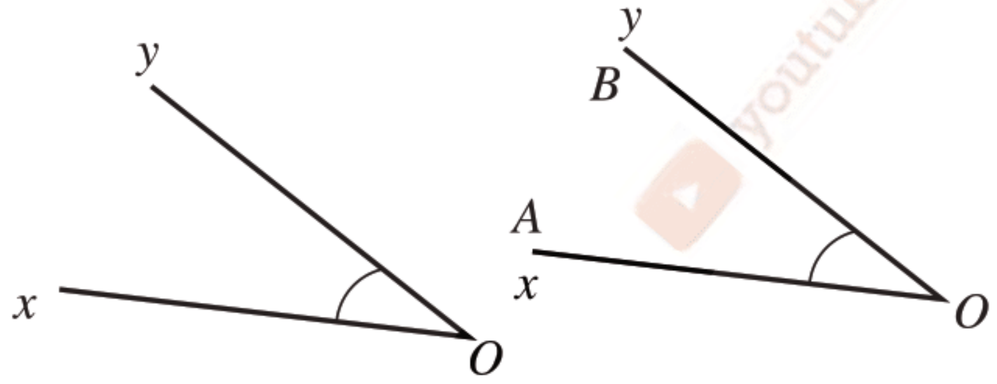
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ វាស់មុំខាងក្រោម



2.2 សង់មុំដោយប្រើដែកឈាន

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យមុំ xOy មួយ។ សង់មុំ $AO'B$ មួយដែលមានកំពូល O' ឱ្យប៉ុននឹងមុំ xOy ។ ផ្តិតចំលងមុំ xOy ហើយយកទៅដាក់ដោយឱ្យកំពូល O ត្រួតលើចំណុច O' រួចយកខ្មៅដៃគូសតាមជ្រុង Ox និង Oy ។

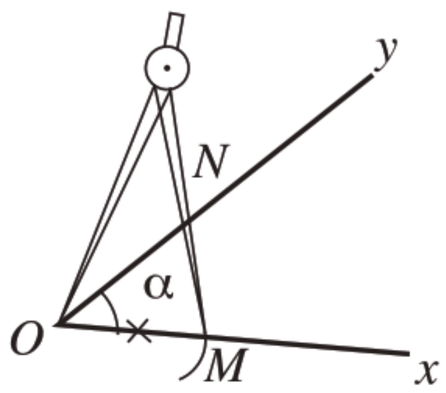


នោះគេបានមុំថ្មី $AO'B$ តាមបម្រាប់។

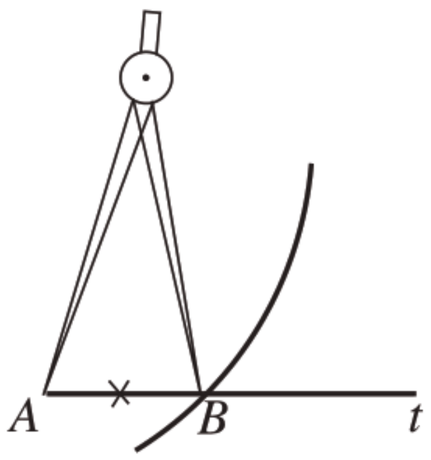
លំហាត់គំរូ សង់មុំមួយដោយប្រើដែកឈានឱ្យប៉ុនមុំមួយទៀត។

ចម្លើយ

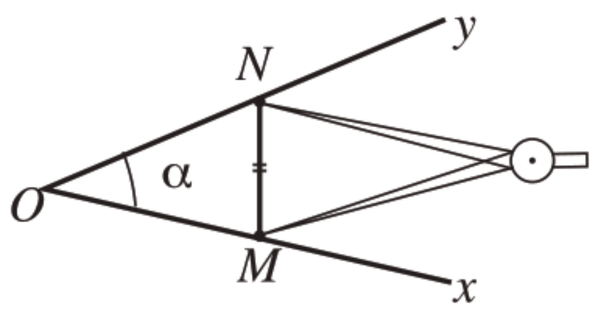
1. គូសធ្នូនៃរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ឱ្យកាត់ជ្រុងនៃ $\angle xOy$ ត្រង់ M និង N ។ (រក្សារង្វង់ដែកឈាន)



2. គូសកន្លះបន្ទាត់ At និងធ្នូរង្វង់ផ្ចិត A កាំស្មើ OM ឱ្យកាត់ At ត្រង់ B ។



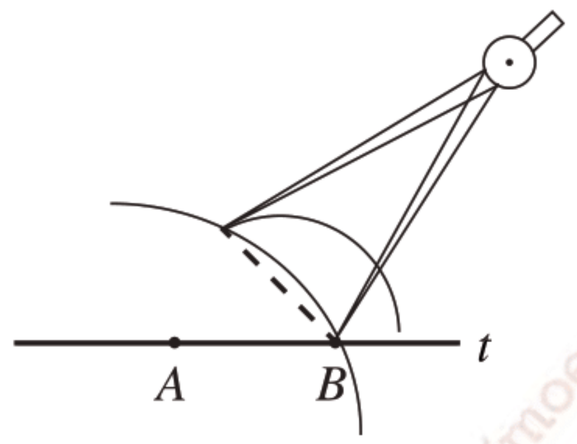
3. ប្រើដែកឈានវាស់ប្រវែង NM ។
(រក្សារង្វង់ដែកឈាន)



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

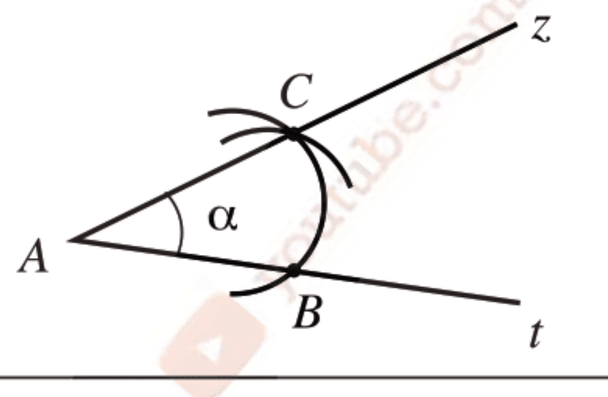
4. គូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត B កាំស្មើនឹង AB

(រក្សារង្វង់ដែកឈានដូច 3)



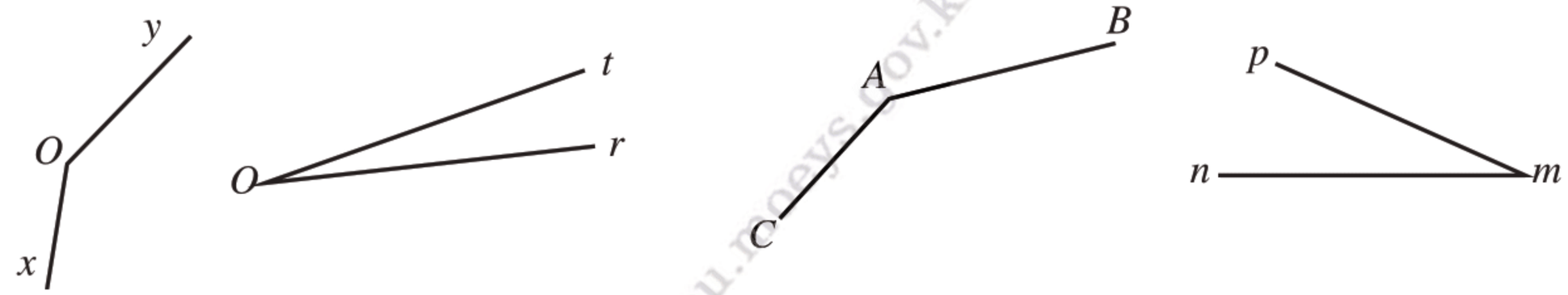
5. ធ្នូរង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច C ។ គូសកន្ទុះបន្ទាត់ Az កាត់តាមចំណុច C ។

ដូចនេះគេបានមុំ $\angle zAt$ ប៉ុន $\angle CAB$ ។



និយមន័យ មុំពីរប៉ុនគ្នា គឺមុំពីរត្រួតស៊ីគ្នា ឬមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។

ប្រតិបត្តិ ដោយប្រើដែកឈាន សង់មុំខាងក្រោមឡើងវិញ

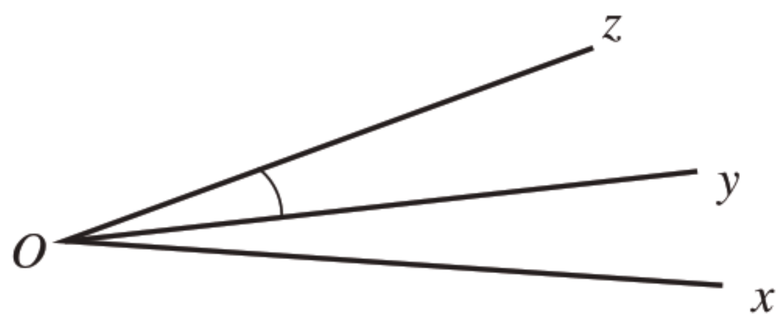


3. ប្រមាណវិធីលើមុំ

3.1 មុំជាប់

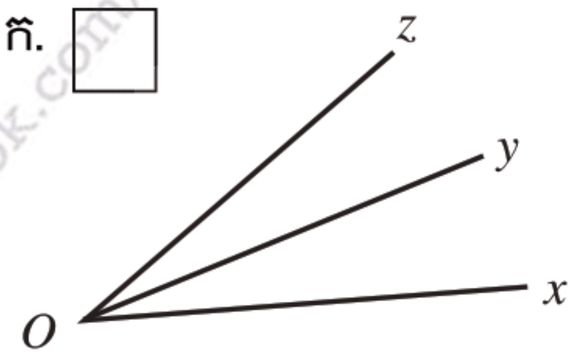
ឧទាហរណ៍ គេឱ្យ xOy និង yOz មានកំពូលរួម O មានជ្រុងរួម Oy ហើយនៅសងខាងជ្រុងរួម Oy ។

គេថា $\angle xOy$ និង $\angle yOz$ ជាមុំជាប់គ្នា។



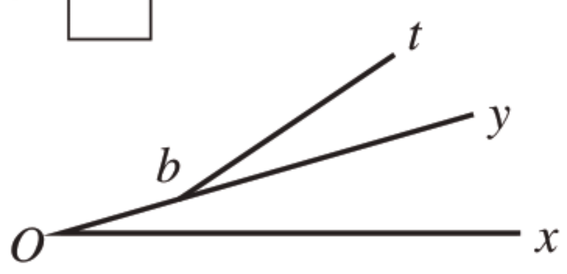
លំហាត់គំរូ តាមរូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាជាមុំជាប់ដោយគូសសញ្ញា √ ក្នុងប្រអប់

ក. ☐



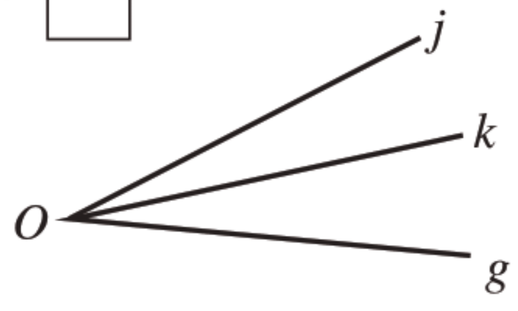
$\angle xOy$ និង $\angle yOz$

ខ. ☐



$\angle xOy$ និង $\angle ybt$

គ. ☐

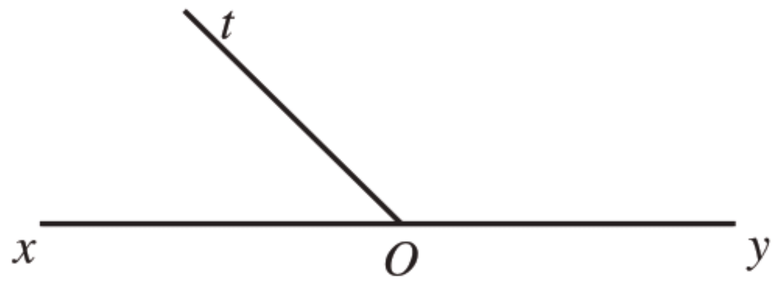


$\angle gOk$ និង $\angle gOj$

ចម្លើយ ក. ☑ ។

facebook.com/... krou... www.moeys.gov.kh

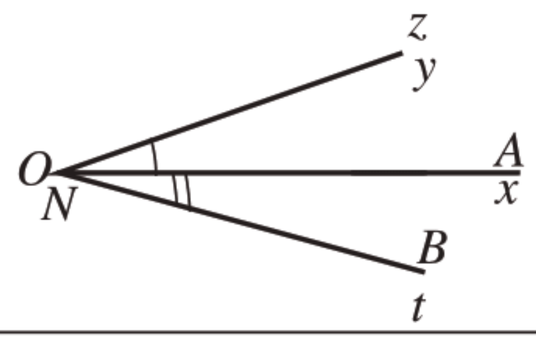
ប្រតិបត្តិ តើមុំជាប់នៃ $\angle xOt$ ជាមុំអ្វី ?



3.2 ប្រមាណវិធីលើមុំ

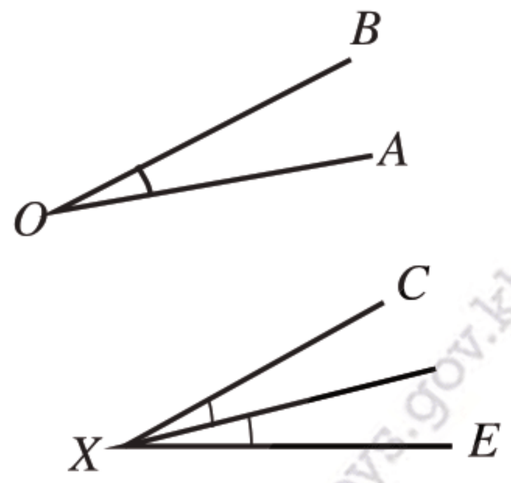
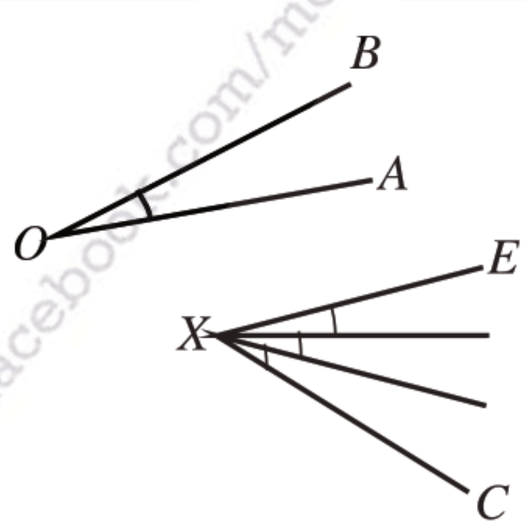
ក. វិធីបូក ដកមុំ

ឧទាហរណ៍

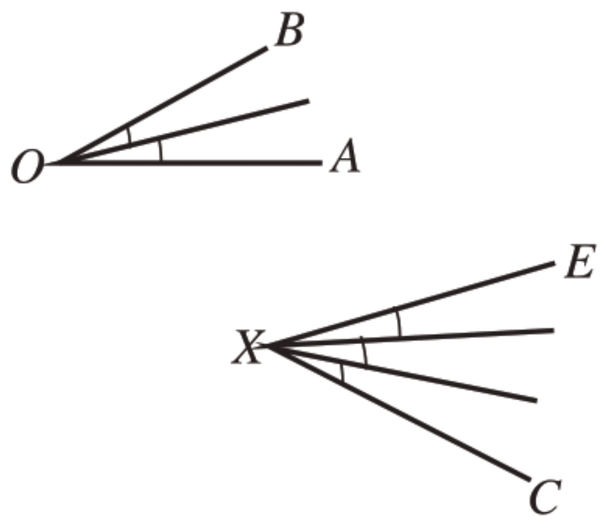
រូប	ទំនាក់ទំនង
	$\angle zOt = \angle xOy + \angle BNA$ $\angle BNA = \angle tOz - \angle xOy$ $\angle xOy = \angle tOz - \angle BNA$

ខ. វិធីគុណ ចែកមុំនឹងមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍

រូប	ទំនាក់ទំនង
	$\angle CXE = \angle AOB + \angle AOB$ $= 2\angle AOB$ ឬ $\angle AOB = \frac{\angle CXE}{2}$ គេថា $\angle CXE$ ជាទ្វេគុណនៃ $\angle AOB$ ឬ $\angle AOB$ ជាកន្លះនៃ $\angle CXE$ ។
	$\angle CXE = \angle AOB + \angle AOB + \angle AOB$ ឬ $\angle AOB = \frac{\angle CXE}{3}$ $= 3\angle AOB$ គេថា $\angle CXE$ ជាត្រីគុណនៃ $\angle AOB$ ឬ $\angle AOB$ ជា $\frac{1}{3}$ នៃ $\angle CXE$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh



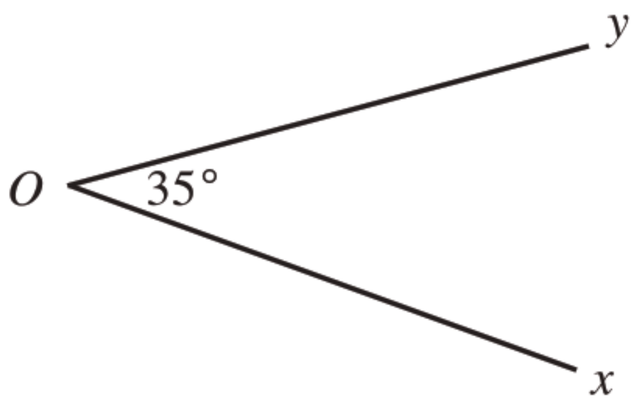
$\angle CXE$ ជាផលបូកនៃរង្វាស់មុំពីរដែលមុំនីមួយៗមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ $\angle AOB$

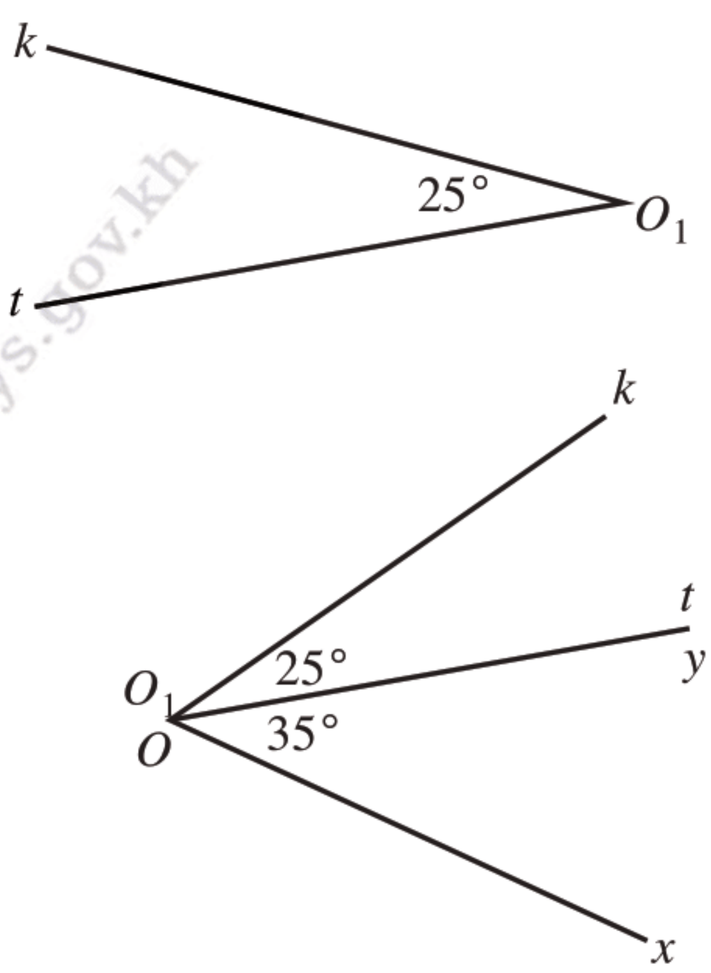
$\angle CXE = 3\frac{\angle AOB}{2}$ ឬ $\angle AOB = 2\frac{\angle CXE}{3}$ ។

សង្ខាល់ - ផលបូកមុំពីរជាមុំមួយ បានដោយយកមុំទាំងពីរដាក់ឱ្យជាប់គ្នា ហើយលុបជ្រុងរួមចោល ។

- ផលសងមុំពីរ ជាមុំដែលគេយកទៅបូកនឹងមុំទីពីរដើម្បីឱ្យបានមុំទីមួយ ។

លំហាត់គំរូ សង់មុំឡើងវិញឱ្យបានជាមុំជាប់គ្នា ហើយគណនាផលបូកមុំខាងក្រោម ។





ចម្លើយ សង់ $\angle xOy$ និង $\angle tO_1k$

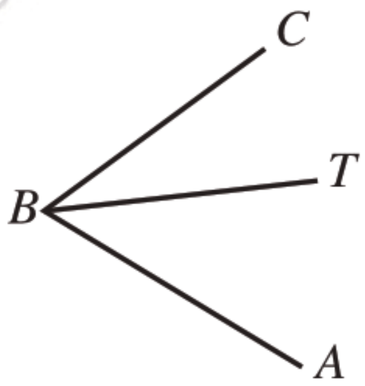
នោះគេបាន $\angle xOk = \angle xOy + \angle tO_1k$

$= 35° + 25°$

$= 60°$

ដូចនេះរង្វាស់មុំ $\angle xOk = 60°$ ។

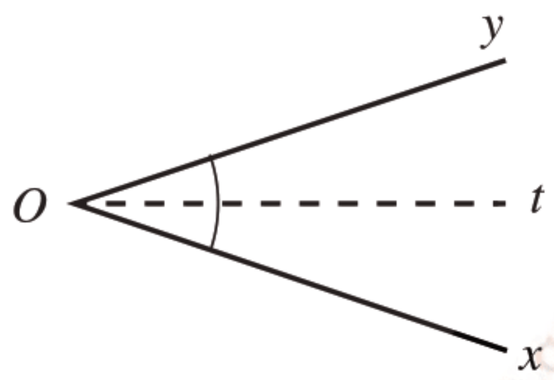
ប្រតិបត្តិ ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម (រង្វាស់មុំគិតជាដឺក្រេ) ។

រូបភាព	$\angle ABC$	$\angle CBT$	$\angle ABT$
	27	.....	19
	77	46	.....
	69	.....	35
	.....	70	12
	81	35	.....

facebook.com/moeys.kgou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

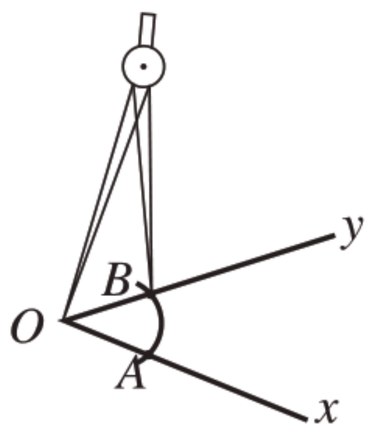
4. សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំដោយប្រើបន្ទាត់និងដែកឈាន

ឧទាហរណ៍ បើគេកាត់យកមុំ xOy មួយធ្វើពីក្រដាស រួចបត់មុំយ៉ាងណាឱ្យជ្រុង Ox ត្រួតស៊ីនិងជ្រុង Oy ផ្នត់ដែលបត់បាននោះគេសន្មតថាជ្រុង Ot នោះគេបាន $\angle xOt$ និង $\angle tOy$ ប៉ុនគ្នា ព្រោះវាត្រួតស៊ីគ្នា។ គេបាន Ot ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle xOy$ ។

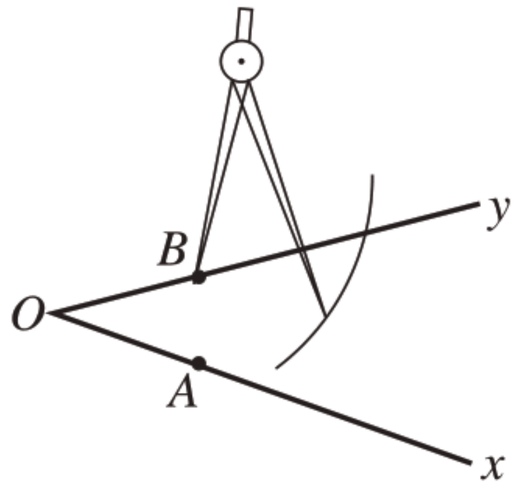


លំហាត់គំរូ សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះ $[Ot)$ នៃ $\angle xOy$ ដោយប្រើបន្ទាត់និងដែកឈាន ។

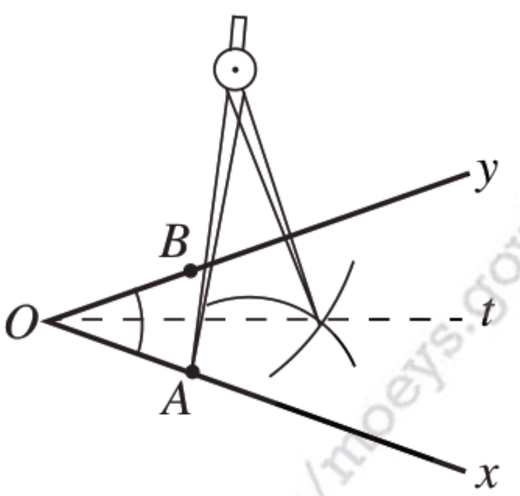
ចម្លើយ របៀបសង់កន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle xOy$ គឺ



ក. គូសធ្នូរង្វង់ផ្ចិត O ឱ្យកាត់តាមជ្រុងនៃ $\angle xOy$ ត្រង់ចំណុច A និង B ។

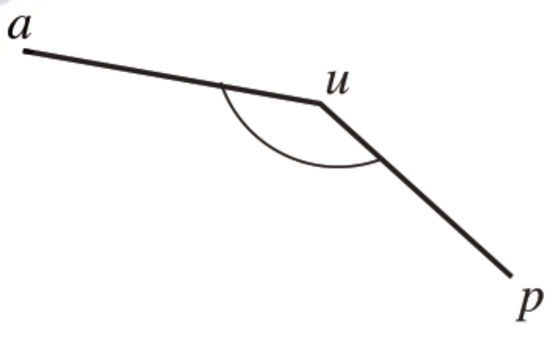


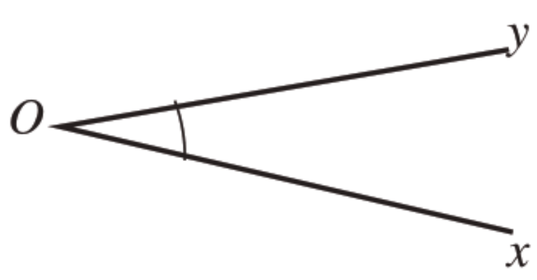
ខ. គូសធ្នូនៃរង្វង់ផ្ចិត B (មានកាំរង្វង់ធំជាង $\frac{1}{3}AB$) (រក្សារង្វះដែកឈានឱ្យនៅដដែល) ។

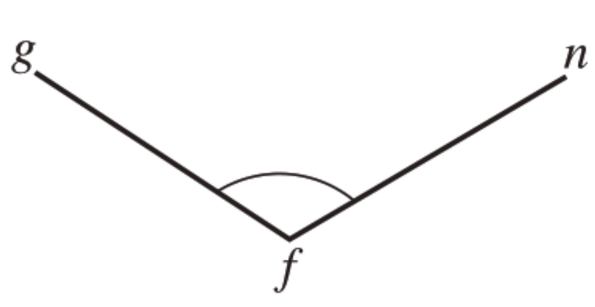


គ. គូសធ្នូនៃរង្វង់ផ្ចិត A និងកាំមានរង្វាស់ស្មើនឹងរង្វង់សំណង់ (ខ) ។ (រង្វះដែកឈានដូចសំណង់(ខ)) ។ ធ្នូទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច t គូសភ្ជាប់ Ot គេបានកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle xOy$ តាមបម្រាប់ ។

ប្រតិបត្តិ សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំខាងក្រោម



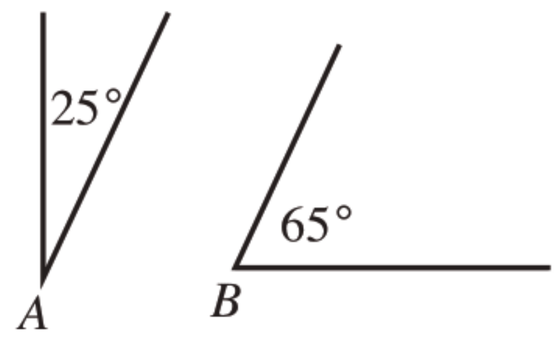
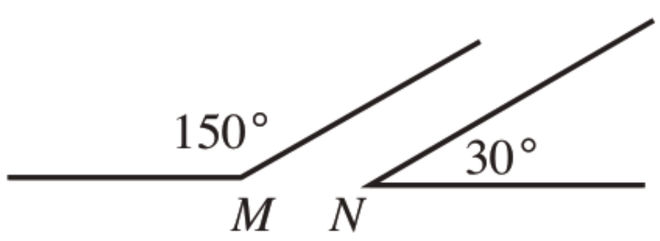
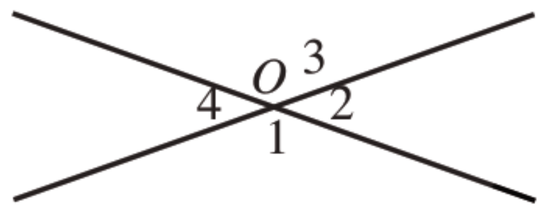




facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

4.1 មុំផ្ទុំ

ឧទាហរណ៍ គេមានមុំដូចខាងក្រោម

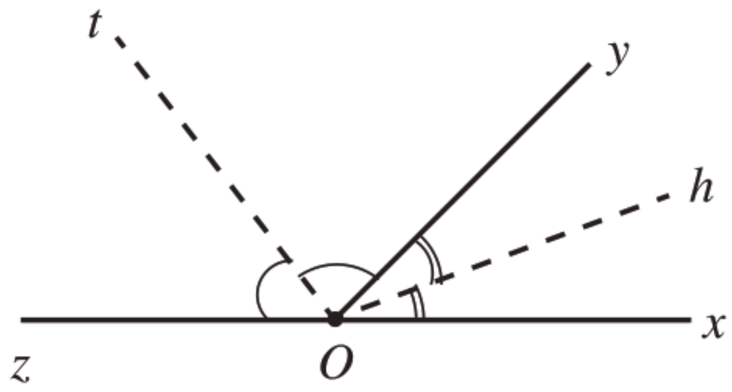
ឈ្មោះមុំ	រូបភាព	និយមន័យ
មុំបំពេញ	 $\angle A + \angle B = 90°$	មុំពីរដែលមានរង្វាស់ផលបូកស្មើនឹង $90°$ ។ គេថា $\angle A$ ជាមុំបំពេញនៃ $\angle B$ ឬ $\angle B$ ជាមុំបំពេញនៃ $\angle A$ ។
មុំបន្តែម	 $\angle M + \angle N = 150° + 30° = 180°$	មុំពីរដែលមានរង្វាស់ផលបូកស្មើនឹង $180°$ ។ គេថា $\angle M$ ជាមុំបន្តែមនៃ $\angle N$ ឬ $\angle N$ ជាមុំបន្តែមនៃ $\angle M$ ។
មុំទល់កំពូល	 $\angle O_1 = \angle O_3,\ \angle O_4 = \angle O_2$	មុំពីរដែលមានជ្រុងនីមួយៗនៃមុំមួយជាបន្តាយនៃជ្រុងនីមួយៗនៃមុំមួយទៀតហៅថា មុំទល់កំពូល ។ ដូចជា $\angle O_1$ និង $\angle O_3$ ជាមុំទល់កំពូល ។ $\angle O_4$ និង $\angle O_2$ ជាមុំទល់កំពូល ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យ $\angle a = 25°$, $\angle b = 40°$, $\angle c = 135°$, $\angle d = 155°$, $\angle k = 50°$, $\angle g = 45°$, $\angle h = 65°$ ។ តើមុំណាខ្លះជាមុំបំពេញ ហើយមុំណាខ្លះជាមុំបន្តែម ?

ចម្លើយ - មុំបំពេញ $\angle b$ និង $\angle k$, $\angle a$ និង $\angle h$ ។

- មុំបន្តែម $\angle c$ និង $\angle g$, $\angle a$ និង $\angle d$ ។

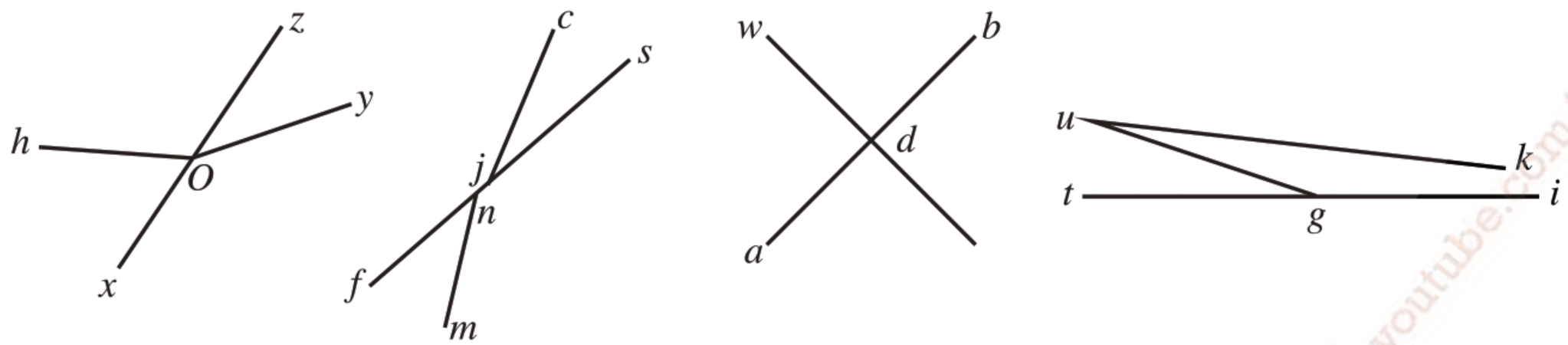
ប្រតិបត្តិ គេឱ្យ $\angle xOy$ និង $\angle yOz$ ហើយ Oh និង Ot ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះរៀងគ្នានៃមុំទាំងពីរ ។ គូររូបនេះឡើងវិញ រួចបង្ហាញថា $\angle hOt = 90°$ ។



facebook.com/mathematics.khmer
youtube.com/moeys
khmerou.moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. ក្នុងបណ្តាមុំខាងក្រោមតើមួយណាជាមុំទល់កំពូល ? សរសេរឈ្មោះគូមុំទល់កំពូល ។



2. បំពេញឃ្លាខាងក្រោម

   ក. រង្វាស់នៃមុំស្រួចត្រូវបិតនៅចន្លោះ .....° និង .....° ។

   ខ. រង្វាស់នៃមុំទាលត្រូវបិតនៅចន្លោះ .....° និង .....° ។

   គ. មុំកែងមួយមានរង្វាស់ .....° ឬ .....° ។

   ឃ. មុំរាបមួយមានរង្វាស់ .....° និង .....° ។

   ង. មុំសូន្យមួយមានរង្វាស់ .....° និង .....° ។

3. គេមានមុំស្រួចមួយ តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យបានមុំមួយជា

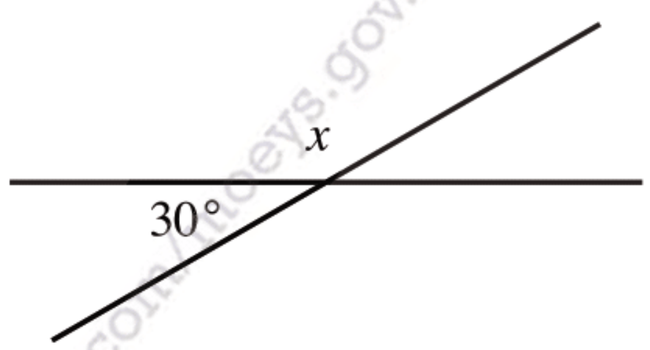
   ក. មុំជាប់បំពេញ ខ. មុំជាប់បន្តែម ។

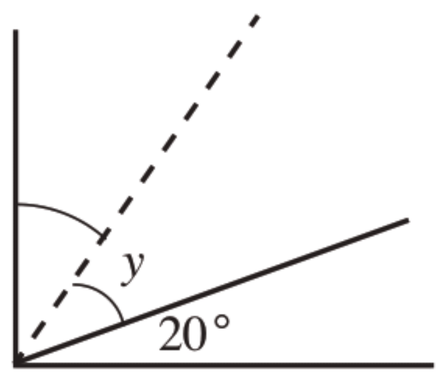
4. គូសកន្លះបន្ទាត់បី Ox , Oy , Oz ទៅតាមទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា

   ក. តើ $\angle xOy$ និង $\angle xOz$ ជាប់គ្នាឬទេ ព្រោះអ្វី ?

   ខ. សំណួរដដែលចំពោះ $\angle xOy$ និង $\angle yOz$ រួចចំពោះ $\angle xOz$ និង $\angle yOz$ ។

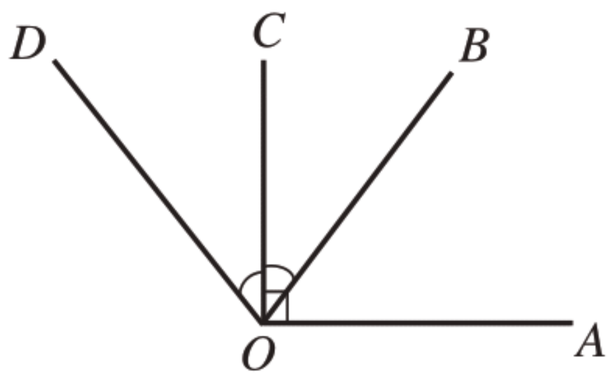
5. គណនារង្វាស់មុំ $\angle x$ និង $\angle y$





6. គេមាន $\angle AOC = 90°$ និង $\angle BOD = 60°$ ។

   គណនា $\angle BOC$ និង $\angle AOB$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys